

Semiconduttori

Sistema elettronico

Segnali analogici $\Rightarrow$ valori discreti : il mondo è analogico

Segnali digitali $\Rightarrow$ continuo : meno disturbi, meno deterioramento, modularità

Semiconduttori

Metalli (conduttori) $\Rightarrow \rho < 10^{-3} \Omega \text{ cm}$ (Al, Cu)

Isolanti $\Rightarrow \rho > 10^5 \Omega \text{ cm}$ (diamante, legno, $\text{SiO}_2 \dots$)

Semiconduttori $\Rightarrow$ caratteristiche intermedie : posso controllare la resist.

Elementari :

• Silicio : più usato soprattutto CMOS

• Germanio : primo semiconduttore

Composti :

• Arsenio di Gallio (GaAs) e Fosforo di Gallio (GaP) : LED, Laser

• Silicio Germanio : dispositivi veloci

Semiconduttori del III gruppo

4 elettroni di valenza $\Rightarrow$ 4 legami covalenti

Il silicio forma cristalli di forma tetraedica

Silicon Electronic Grade : circa $5 \cdot 10^{22}$ atomi/ cm^3 impurezze $< 10^{33}$ imp/ cm^3
(un'impurezza ogni 10 miliardi di Atomi)

Silicio cristallino intrinseco

Ogni atomo di Si è legato con 4 altri atomi

• se $T = 0\text{K}$: il silicio ha tutti gli elettroni occupati

data dal numero di e^- liberi

$\Rightarrow$ tutti gli elettroni sono bloccati negli orbitali di legami $\Rightarrow$ isolante

• se $T > 0\text{K}$: ci possono essere elettroni liberi $\Rightarrow$ probabilità dipende da T

concentrazione intrinseca :

$$n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$

esplode dopo una certa soglia

$\hookrightarrow e^-$ liberi nel Si intrinseco

• Isolanti : E_G alta (SiO_2 : 9 eV)

• Conduttori : E_G nulla

• Semiconduttori : E_G intermedia (Si : 1.12 eV)

$\Rightarrow$ a T_{amb} gli e^- liberi sono pochi

• k : costante di Boltzmann

• T : temperatura

• B : caratteristica del materiali

• E_G : energia necessaria a rompere legame

Concetto di carica fissa e lacuna

Un atomo che perde un elettrone diventa uno ione $\Rightarrow$ lacuna
 $\Rightarrow$ la lacuna può essere riempita da un elettrone libero $\Rightarrow$ si sposta
Generazione e ricombinazione di coppie elettrone-lacuna

- generazione: è necessario fornire energia
- ricombinazione: viene rilasciata energia (es: LED)
- n : concentrazione e
- p : concentrazione h^+

$\Rightarrow$ c'è un equilibrio tra i due processi $n = p = n_i \Rightarrow n \cdot p = n_i^2$
legge di azione di massa

Conduzione nei semiconduttori

ci sono due fenomeni che generano una corrente

$J = -qnv \Rightarrow$ densità di corrente (v : velocità e^-)

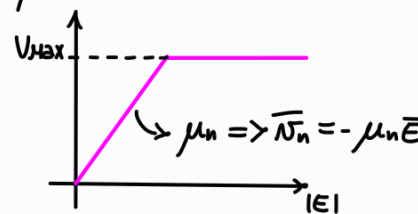
$$I_{MAX} = J_{MAX} \cdot A = -qAnv \quad (\text{es: } 160 \mu A \Rightarrow \text{molto piccole})$$

Corrente di Drift $\Rightarrow$ applico un campo elettrico E

$$J_{n, drift} = (-qn)(-\mu_n E) = q\mu_n n E$$

$$J_{p, drift} = (qn)(\mu_p E) = q\mu_p p E$$

$$J_{tot, drift} = J_{n, drift} + J_{p, drift} = q(\mu_n n + \mu_p p) E \Rightarrow J = \sigma E = \frac{1}{\rho} E$$



Drogaggio

Introduzione di "impurità" in modo controllato

Nel Si (IV gruppo): P, As (V gruppo) $\Rightarrow$ donore ($\rightarrow e^-$)

B, In (III gruppo) $\Rightarrow$ accettore ($\rightarrow h^+$)

$\Rightarrow$ Ottengo silicio drogato (o estrinseco)

Donore (V gruppo):

L'atomo di drogante si sostituisce a uno di Si

$\Rightarrow$ ho un e^- in più che non è legato, quindi basta

poca energia per strappare l'elettrone (Tamb sufficiente)

Quando l'elettrone si libera ho uno ione ma senza

lacuna $\Rightarrow$ ho una carica fissa nel silicio $\Rightarrow$ non altera neutralità materiale

Concentrazioni:

$$\rho = q(-n_{si} + p_{si} - n_0 + p_0) = 0$$

$$n_{si} = p_{si}$$

$$n = n_{si} + n_0$$

$$p = p_{si}$$

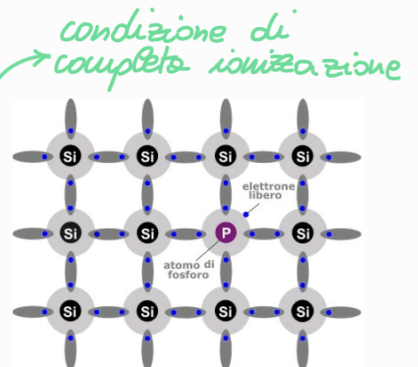
$$\Rightarrow n > p$$

postatoze + maggioranza

$n_{si}, p_{si} \Rightarrow$ conc. e^- e h^+ rilasciati dal Si

$n_0 \Rightarrow e^-$ rilasciati dal drogante

$p_0 \Rightarrow$ conc. di ioni fissi



Carica libera nel silicio drogato

Quando ho condizione di completa ionizzazione $\Rightarrow n_D = p_D = N_D$

se $N_D \gg n_{Si} \rightarrow n \approx N_D$ (definita dalla concentrazione del drogante)

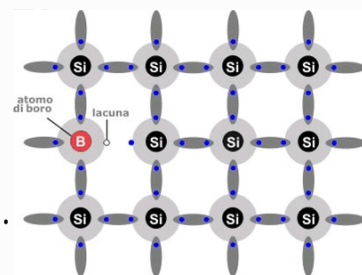
Equilibrio termodinamico: a livello **microscopico** ad ogni azione corrisponde una uguale e contraria (**gen. - ricomb.**) a livello **macro**.
l'energia del sistema è costante:

$$np = n_i^2 \Rightarrow p \approx \frac{n_i^2}{N_D} \Rightarrow \text{posso scegliere le caratteristiche del materiale}$$

La carica libera è data solo dagli elettroni $\Rightarrow$ Silicio di tipo n (ho anche carica fissa)

Accettore (III Gruppo)

Aggiungendo un elemento del III gruppo si ha un elettrone in meno $\Rightarrow$ aggiungo una lacuna



Basta poca energia per far spostare gli e^- adiacenti

$\Rightarrow$ la lacuna si "sposta" e ottengo uno ione negativo fisso

Concentrazioni:

$$f = q(-n_{Si} + p_{Si} + p_A - n_A) = 0$$

$$n_{Si} = p_{Si}$$

$$n = n_{Si}$$

portatori maggioritari

$$p = p_{Si} + p_A \Rightarrow n < p$$

Carica libera nel silicio drogato

Quando ho condizione di completa ionizzazione: $n_A = p_A = N_A$

$$\text{se } N_A \gg p_{Si} \Rightarrow p \approx N_A \Rightarrow np = n_i^2 \Rightarrow n \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$

Presenza di entrambi i tipi di drogante

$$f = q(-n_{Si} - n_D + p_{Si} + p_A + N_D^+ - N_A^-) = 0$$

$\swarrow$ e^- liberi $\swarrow$ h^+ liberi $\swarrow$ carica fissa

$$n_{Si} = p_{Si}$$

$$n = n_D + n_{Si} = N_D + n_{Si} \Rightarrow e^- \text{ liberi}$$

$$p = p_A + p_{Si} = N_A + p_{Si} \Rightarrow h^+ \text{ liberi}$$

se $N_D > N_A \Rightarrow n > p \Rightarrow$ Si di tipo n (e^- maggioritari)

se $N_D < N_A \Rightarrow p > n \Rightarrow$ Si di tipo p (h^+ maggioritari)

se $N_D = N_A \Rightarrow p = n \Rightarrow p = n = n_i$ (Si intrinseco)

$n_{Si}, p_{Si} \Rightarrow$ conc. e^- e h^+ liberi rilasciati dal Si

$p_A \Rightarrow$ conc. di h^+ rilasciate dal drogante

$n_A \Rightarrow$ conc. di ioni fissi

conc. drogante

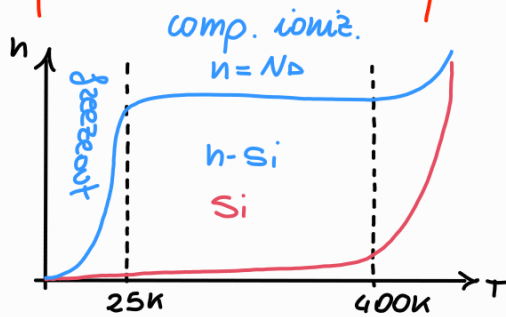
NOTA:

uso concentrazioni

$$N_A, N_D = 10^{14} \div 10^{21} \text{ atomi/cm}^3$$

$\Rightarrow$ oltre ottengo una lega

Dipendenza dalla temperatura



$$n_i^2 = BT^2 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$

$\Rightarrow$ stessa cosa per il p-Si

Corrente di deriva (drift)

Applicando un campo elettrico metto in moto le cariche libere

$$\bar{J}_{n, \text{drift}} = (-qn)(-\mu_n \bar{E}) = q\mu_n n \bar{E}$$

$$\bar{J}_{p, \text{drift}} = (qp)(\mu_p \bar{E}) = q\mu_p p \bar{E}$$

$$\bar{J}_{\text{tot, drift}} = \bar{J}_{n, \text{drift}} + \bar{J}_{p, \text{drift}} = q\bar{E}(\mu_n n + \mu_p p) \Rightarrow \text{una delle due prevale}$$

Moto di diffusione

Causata da una concentrazione non costante nel materiale

$\Rightarrow e^-$ e h^+ vanno verso zone a concentrazione minore (flusso opposto al gradiente)

Si genera una corrente di diffusione che dipende dal verso e dal segno

$$\bar{J}_{n, \text{diff}} = (-q)D_n \left(-\frac{dn}{dx}\right) = qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$\bar{J}_{p, \text{diff}} = qD_p \left(-\frac{dp}{dx}\right) = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$\rightarrow$ coeff. di diffusione $\Rightarrow$ le correnti hanno verso opposto

Modello Drift-Diffusion $\Rightarrow$ dipende da 4 fattori

$$\left. \begin{aligned} \bar{J}_{n, \text{tot}} &= \bar{J}_{n, \text{diff}} + \bar{J}_{n, \text{drift}} = q\mu_n n \bar{E} + qD_n \nabla n \\ \bar{J}_{p, \text{tot}} &= \bar{J}_{p, \text{drift}} + \bar{J}_{p, \text{diff}} = q\mu_p p \bar{E} - qD_p \nabla p \end{aligned} \right\} \bar{J}_{\text{tot}} = q(\mu_n n + \mu_p p) \bar{E} + q(D_n \nabla n - D_p \nabla p)$$

Relazione di Einstein $\Rightarrow$ la mobilità delle cariche è legata ai coeff. di diff.

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_B T}{q} = V_{th}$$

$$\mu_p \approx \frac{\mu_n}{2} \Rightarrow D_p \approx \frac{D_n}{2}$$

$\Rightarrow$ è più difficile muovere una lacuna

Nel Si drogato:

• Si tipo n $\Rightarrow \bar{J}_{\text{tot}} \cong \bar{J}_{n, \text{tot}} = q\mu_n n \bar{E} + qD_n \nabla n$

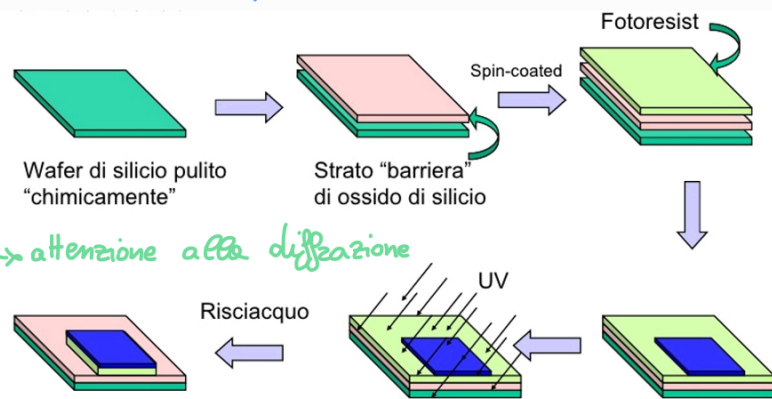
• Si tipo p $\Rightarrow \bar{J}_{\text{tot}} \cong \bar{J}_{p, \text{tot}} = q\mu_p p \bar{E} - qD_p \nabla p$

$\Rightarrow$ si approssima che le correnti di diffusione e deriva siano causate solo dai portatori maggioritari

Tecnologie di fabbricazione di dispositivi

Fotolitografia $\Rightarrow$ definizione della geometria del dispositivo

- 1) deposito il fotoresist (o resist)
- 2) applico una maschera sul wafer
- 3) imprimo la "stampa" con una rad. e.u.
- 4) rimuovo il resist non impressionato
- 5) il resist rimasto definisce le zone su cui operare in seguito



Drogaggio:

Diffusione: atomi di drogante (vapore) ad alte temperature che, a contatto con il wafer, si diffondono al suo interno
 $\Rightarrow$ regioni drogate *superficiali*, processo *lento*, *poco selettivo* e ottengo un *picco di concentrazione in superficie*

Impiantazione ionica: atomi di drogante *accelerati* (cannone ionico) e *spazati* nel materiale

$\Rightarrow$ regioni *sottili*, processo *veloce*, possibilità di *scegliere la profondità* ma ho la necessità di *"riparare" la zona colpita* (annealing)

Aggiunta di materiale

- **Crescita epitassiale**: crescita del Si cristallino partendo dalla *superficie* del wafer
- **Deposizione da vapore**: atomi in fase *vapore* a contatto con il wafer formano Si in forma *amorfa* o *policristallina*
- **Sputtering**: *sparo materiale* con cannone ionico
- **Ossidazione**: faccio *reagire* la *superficie* con *ossigeno* $\Rightarrow$ SiO_2 (*ottimo isolante*)
- **Etching**: attacco *chimico* o *meccanico* per *asportare materiale*
 $\Rightarrow$ combinato con la fotolitografia permette di *creare solchi* nel wafer